

S14 — Ciberseguridad OT I — Modelado de amenazas

OBJETIVO DEL TALLER

Realizar un modelado de amenazas STRIDE sobre una celda OT de la arquitectura del proyecto, identificando fronteras de confianza, amenazas por componente y controles, con la segmentación (Purdue) como eje.

// DATOS DEL TALLER

Modalidad	Equipos • modelado STRIDE
Duración	≈ 90 min + trabajo independiente
Evaluación	Seguimiento
Alimenta	Lab 9 (S15) y documento final

// OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Aplicar STRIDE a los componentes de una arquitectura OT.
- Identificar las fronteras de confianza y los puntos de entrada.
- Proponer controles y una segmentación tipo Purdue.

// MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Diagrama de arquitectura del proyecto (S07–S09).
- Las seis categorías STRIDE y el modelo Purdue (de la S14).

// ACTIVIDADES PASO A PASO

- 01 Seleccionen una celda o subsistema OT del proyecto (PLC, HMI, sensor IIoT, acceso remoto).
- 02 Dibujen su arquitectura y marquen las fronteras de confianza y los posibles puntos de entrada (USB, remoto, red).
- 03 Apliquen STRIDE a cada componente: ¿es vulnerable a spoofing, tampering, repudiation, info disclosure, DoS, elevation?
- 04 Prioricen las amenazas por impacto, poniendo el impacto físico primero.
- 05 Propongan controles por amenaza y diseñen una segmentación tipo Purdue con DMZ industrial.
- 06 Indiquen qué requisitos de IEC 62443 aplicarían y a qué nivel de seguridad (SL) apuntarían.

// ENTREGABLE

Diagrama de la celda con fronteras + tabla STRIDE por componente + controles propuestos + esquema de segmentación Purdue. Extensión: 2–3 páginas.

// RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Descripción	%
----------	-------------	---

S14 — Ciberseguridad OT I — Modelado de amenazas

Modelado STRIDE	Aplica las seis categorías con criterio.	30
Fronteras y entrada	Identifica correctamente puntos de riesgo.	20
Controles	Propone controles pertinentes por amenaza.	30
Segmentación	Diseña una segmentación coherente (Purdue/62443).	20

// CONEXIÓN CON EL PROYECTO

Este modelado es el punto de partida de la evaluación de riesgo IT/OT (Lab 9, S15) del documento final.